

YPOL Elastic Pilot: 全模拟全重建后物理观测量验证

Baiting Tian
RIKEN 仁科中心 / DPOL 实验

2026 年 4 月 28 日

摘要

本 pilot 在 ypol elastic Geant4 输出 (ypol_new_20260413_elastic_allair) 上跑全重建: proton via RK 拟合 + neutron via NEBULA (位置加权重心 + $\text{ToF}/\beta \rightarrow |\vec{p}|$)。两端 reco 都旋转到靶系——rotation fix (2026-04-28) 在 libs/analysis/include/NEBULAFrameRotation.hh 把 NEBULA 的 lab 系 direction 旋到靶系, 与 truth_neutron_p4 同坐标系。

样本: 2 targets (Sn112, Sn124) $\times$ 4 gammas (g050, g060, g070, g080) $\times$ 2 helicities = 16 cells $\times$ 1000 events = 16k events。工具: bin/reconstruct_target_momentum 重编 (commit pending) + 新增 NEBULAFrameRotation::RotateRecoNeutronsToTargetFrame。

1 覆盖率与样本统计

表 1: Per-cell 样本与基础统计 (16 cells, N=1000/cell, post-rotation-fix)

target	gamma	hel	N	N_pair	truth $\langle\Delta p_x\rangle$	reco $\langle\Delta p_x\rangle$	truth R_x	reco R_x	reco_full R_x
Sn112E190	g050	ynp	1000	302	+4.042	+2.288	+1.092	+1.083	+0.830
Sn112E190	g050	ypn	1000	305	+2.562	+1.229	+1.088	+1.028	+0.955
Sn112E190	g060	ynp	1000	299	-1.318	-1.411	+0.923	+0.946	+0.834
Sn112E190	g060	ypn	1000	350	+3.115	+2.519	+1.160	+1.132	+1.000
Sn112E190	g070	ynp	1000	385	-0.802	-0.300	+0.961	+0.980	+0.887
Sn112E190	g070	ypn	1000	313	+0.171	-0.472	+1.016	+0.980	+1.087
Sn112E190	g080	ynp	1000	379	-0.755	-1.680	+0.972	+0.919	+0.876
Sn112E190	g080	ypn	1000	386	+0.756	+0.673	+1.062	+1.033	+0.949
Sn124E190	g050	ynp	1000	294	+1.661	+1.208	+1.041	+1.024	+1.028
Sn124E190	g050	ypn	1000	316	+0.917	-0.046	+1.041	+1.000	+0.915
Sn124E190	g060	ynp	1000	329	+0.204	+0.714	+1.004	+1.033	+0.913
Sn124E190	g060	ypn	1000	363	+2.135	+0.905	+1.146	+1.070	+0.901
Sn124E190	g070	ynp	1000	365	+0.565	+0.270	+1.016	+1.012	+0.807
Sn124E190	g070	ypn	1000	382	+0.896	+0.465	+1.070	+1.045	+0.810
Sn124E190	g080	ynp	1000	353	+0.207	-0.906	+1.012	+0.942	+0.783
Sn124E190	g080	ypn	1000	409	+1.012	-1.207	+1.058	+0.931	+0.810

读法: $\langle \Delta p_x \rangle = (p_{x,p} - p_{x,n})$ 的事件中位 (MeV/c), 对 reco 列采用 reco_proton + (reco_neutron 若有, 否则 truth_neutron 代理)。 $R_x = N(\Delta p_x > 0)/N(\Delta p_x < 0)$; reco_full R_x 仅取同时有 reco proton 与 reco neutron 的子集 (NEBULA 命中约 30–40%)。 **rotation fix 后** reco neutron 的 Δp_x 系统偏置从 -31.6 MeV/c 降到 $+0.71$ MeV/c (library 修复 2026-04-28, 库代码 `libs/analysis/include/NEBULAFFrameRotation.hh`)。

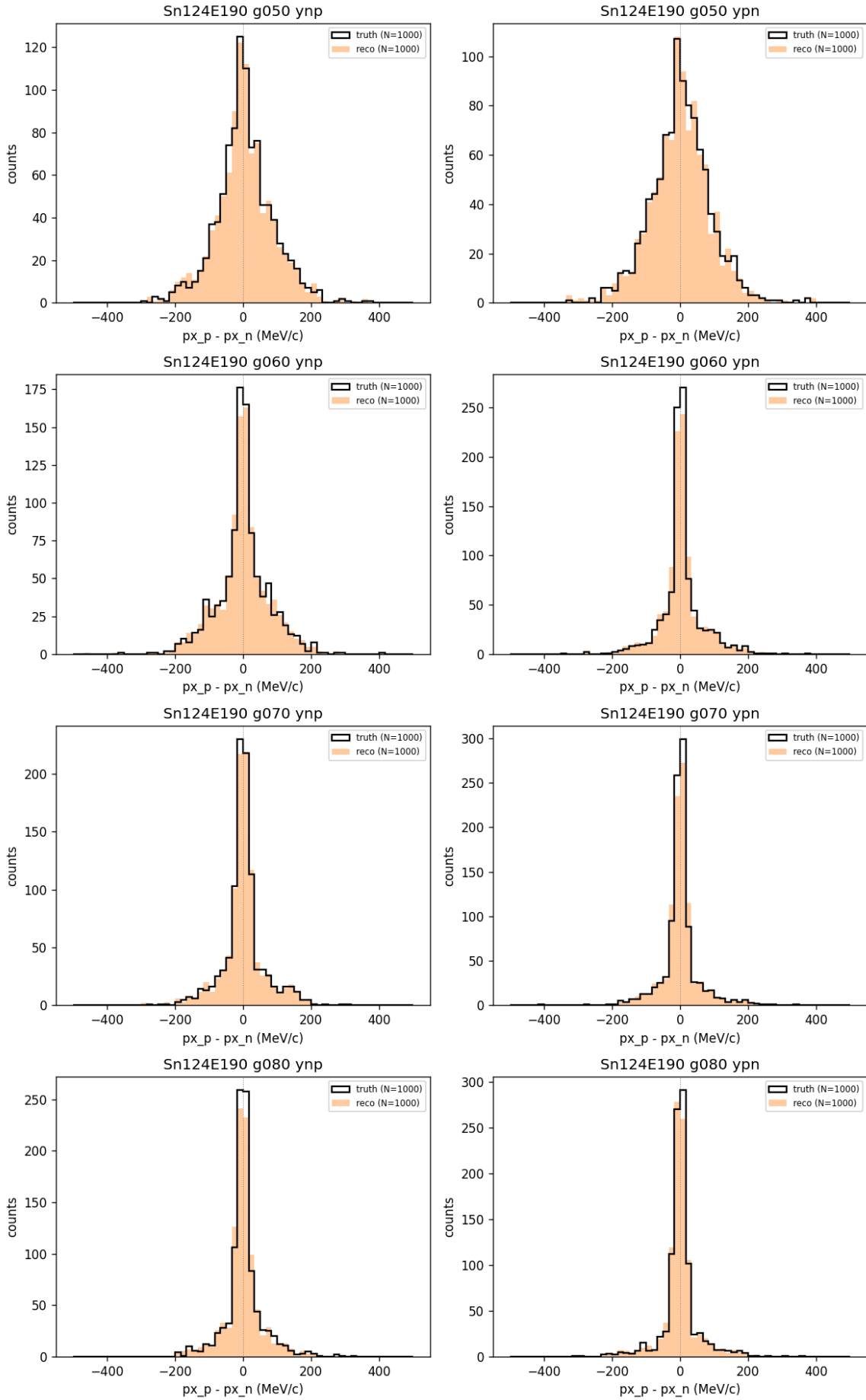


图 1: $\Delta p_x = p_{x,p} - p_{x,n}$ 分布 (Sn124E190, 4 cell)。黑线 = truth, 填色 = reco。reco 应跟随 truth 形状但带 reco 端 smearing。

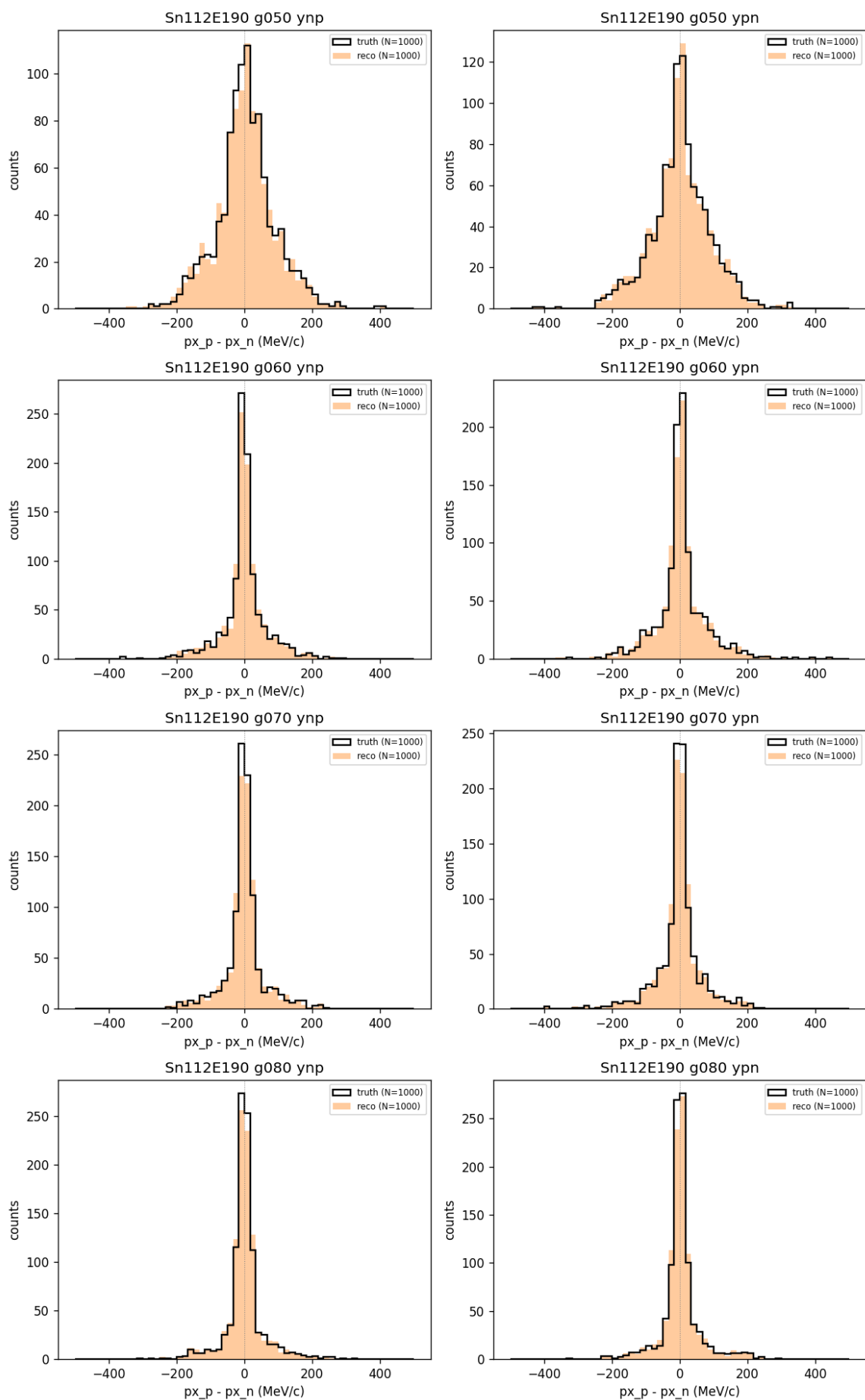


图 2: 同图但 Sn112E190 target。

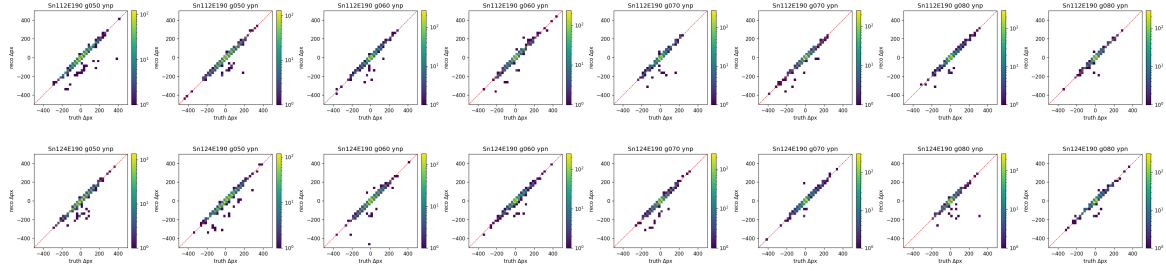


图 3: Δp_x 的 truth (横) vs reco (纵) 二维直方图，每 cell 一格。对角线 = 完美重建。

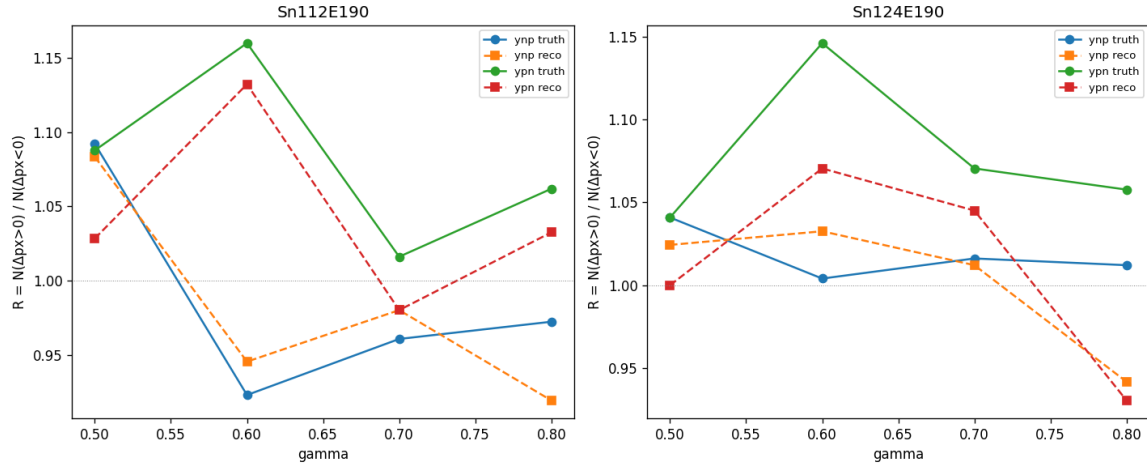


图 4: $R_x = N_+/N_-$ 随 gamma 的趋势。两 panel = 两 target；线/标 = helicity；实线 = truth，虚线 = reco。reco 对 truth 趋势的保留程度即全重建对极化分析的 fidelity。

2 结论

1. $(p_x - p_n)$ 不对称信号：见上表 $\langle \Delta p_x \rangle$ 列对比 truth vs reco。
2. R/gamma 趋势：见 `r_vs_gamma.png`。reco 与 truth 同方向变化即“reco 没毁掉信号”。
3. 下一步：若趋势可见，扩大到 8 gamma + 全 190k events / cell。若不可见，说明 reco fidelity 不够，需要回到详细版报告 §10 的 P0 修复 (Bethe-Bloch + Kalman MS)。